



PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT SƠ BỘ

Ngày: 06/03/2026 • Phiên bản: 1.0

● O&M Water x Navis IoT

Hệ Thống IoT Giám Sát Trạng Thái Hoạt Động Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Giải pháp giám sát từ xa theo thời gian thực — tích hợp thu thập dữ liệu, phần mềm Web App, cảnh báo tự động và báo cáo thông minh.



Mô Tả Hạng Mục Cung Cấp

Chi tiết các hạng mục phần cứng & phần mềm mà O&M - Navis cung cấp cho hệ thống giám sát nước thải.



FTP Cloud Server + Phần Mềm Giám Sát Nước Thải Online

HẠNG MỤC 1 Dành cho tủ quan trắc có Data Logger bên trong

Tủ quan trắc nước thải có tích hợp sẵn Data Logger bên trong. O&M - Navis sẽ cung cấp máy chủ FTP trên nền tảng đám mây để Data Logger đẩy dữ liệu lên, kèm theo phần mềm Web App giám sát trực tuyến cho phép xem dữ liệu và xuất báo cáo.

Cung cấp Server FTP Cloud — Máy chủ FTP trên nền tảng đám mây, cấu hình tài khoản FTP để Data Logger trong tủ quan trắc tự động đẩy dữ liệu lên theo chu kỳ

Cài đặt & cấu hình Data Logger — Thiết lập thông số kết nối FTP (IP, port, user/pass) cho Data Logger tại hiện trường, đảm bảo dữ liệu được truyền liên tục và ổn định

Phần mềm giám sát nước thải — Web App — Hiển thị dữ liệu trực tuyến qua trình duyệt web (PC, tablet, điện thoại):

- Thông số nước thải: **pH, COD, BOD, TSS**
- Biểu đồ theo thời gian thực
- Lưu trữ dữ liệu lịch sử

Xuất báo cáo — Báo cáo theo ngày/tuần/tháng, xuất file Excel/PDF để lưu trữ và nộp cho cơ quan quản lý môi trường

Cảnh báo vượt ngưỡng — Thông báo tự động khi các chỉ số nước thải vượt ngưỡng cho phép



Gateway Navis MOD + Phần Mềm Giám Sát Nguồn Điện

HẠNG MỤC 2 Kết nối đồng hồ đa năng MFM383A qua Modbus

Cung cấp Gateway Navis MOD kết nối với đồng hồ đa năng MFM383A qua giao thức Modbus RTU/TCP. Dữ liệu điện năng được đẩy lên Cloud và hiển thị trên phần mềm Web App giám sát.

Cung cấp Gateway Navis MOD — Thiết bị chuyển đổi giao thức Modbus RTU/TCP sang Cloud, hỗ trợ kết nối WiFi / Ethernet / 4G

Kết nối đồng hồ đa năng MFM383A — Đọc dữ liệu qua Modbus:

- **Tổng công suất tiêu thụ** (kW)
- **Điện áp 3 pha** (V)
- **Dòng điện 3 pha** (A)

Cấu hình & lập trình Gateway — Cấu hình địa chỉ Modbus, bảng thanh ghi (register map), tốc độ truyền thông (baud rate) cho đồng hồ MFM383A

Phần mềm giám sát nguồn điện — Web App — Hiển thị real-time các thông số điện năng, biểu đồ công suất tiêu thụ theo thời gian



Gateway Navis MOD + Phần Mềm Giám Sát Trạng Thái Thiết Bị (PLC)

HẠNG MỤC 3 Kết nối PLC tủ điện chính qua Modbus

Cung cấp Gateway Navis MOD kết nối với PLC trong tủ điện chính qua giao thức Modbus RTU/TCP. Đọc trạng thái vận hành của hệ thống và hiển thị trên phần mềm Web App.

Cung cấp Gateway Navis MOD — Kết nối PLC trong tủ điện chính, đọc dữ liệu trạng thái vận hành qua Modbus RTU/TCP

Giám sát 3 trạng thái thiết bị —

- **Đang chạy** — Hệ thống hoạt động bình thường
- **Dừng** — Hệ thống đã dừng hoạt động
- **Lỗi** — Có sự cố, cần kiểm tra xử lý

Cấu hình & lập trình Gateway — Cấu hình địa chỉ Modbus, bảng thanh ghi trạng thái, mapping tín hiệu từ PLC

Phần mềm giám sát trạng thái — Web App — Hiển thị trạng thái real-time, mô hình hoạt động trực quan mô phỏng nguyên lý vận hành hệ thống

Cảnh báo thông minh — Thông báo ngay khi hệ thống gặp lỗi, thiết bị dừng bất thường, hoặc cần bổ sung hóa chất / dinh dưỡng



Tính Năng Phần Mềm IoT

Phần mềm giám sát chạy trên nền tảng Web App, tương thích mọi thiết bị có trình duyệt — điện thoại, máy tính bảng, máy tính. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Server đám mây tại Việt Nam.



Giám Sát Thông Số Nước Thải

Hiển thị real-time các chỉ số pH, COD, BOD, TSS từ tủ quan trắc. Biểu đồ trực quan theo thời gian.



Giám Sát Nguồn Điện

Tổng công suất tiêu thụ, điện áp 3 pha, dòng điện 3 pha từ đồng hồ đa năng MFM383A.



Trạng Thái Thiết Bị

Hiển thị 3 trạng thái vận hành: Đang chạy, Dừng, Lỗi. Đọc trực tiếp từ PLC tủ điện chính.



Cảnh Báo Tự Động

Thông báo ngay khi có sự cố, vượt ngưỡng thông số, hoặc cần bổ sung hóa chất.



Đa Nền Tảng

Hoạt động trên Android, iOS, máy tính. Giao diện tiếng Việt, server đám mây tại Việt Nam.



Xuất Báo Cáo

Báo cáo theo ngày/tuần/tháng. Xuất file Excel/PDF để lưu trữ và nộp cơ quan quản lý.



Quản Lý Quyền Truy Cập

Phân quyền theo dõi cho nhiều người dùng. Quản lý và chia sẻ quyền linh hoạt theo vai trò.



Mô Hình Hoạt Động

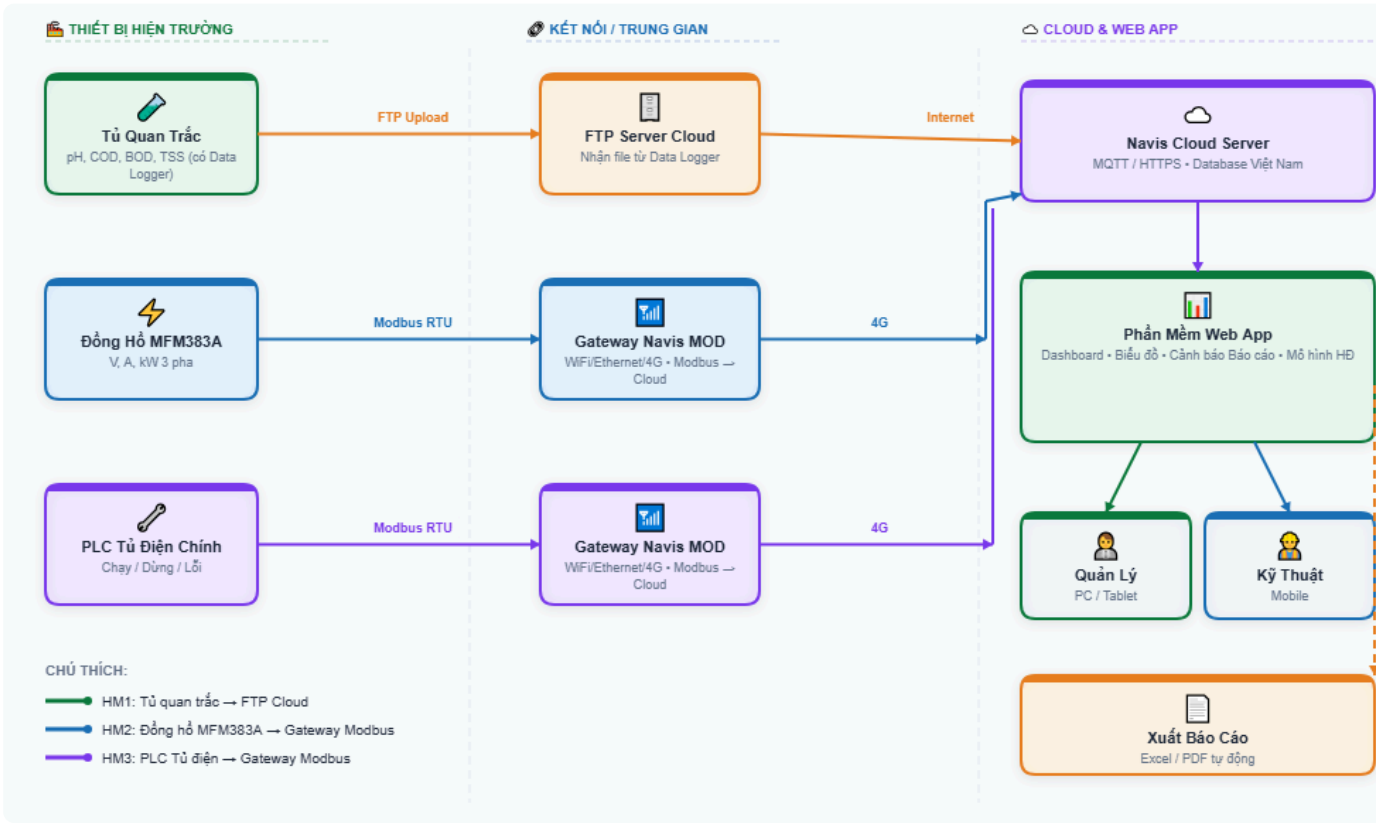
Hiển thị sơ đồ mô phỏng nguyên lý hoạt động, trực quan hóa quy trình xử lý nước thải.



Sơ Đồ Hệ Thống Sơ Bộ

Kiến trúc tổng quan kết nối từ các thiết bị hiện trường lên Cloud và phần mềm Web App giám sát.

SYSTEM ARCHITECTURE OVERVIEW



✓ Tóm Tắt — O&M Cung Cấp

🔧 Phần Cứng

- Gateway Navis MOD (cho đồng hồ MFM383A)
- Gateway Navis MOD (cho PLC tủ điện)
- Server FTP Cloud (cho Data Logger tủ quan trắc)

💻 Phần Mềm

- Web App giám sát nước thải (pH, COD, BOD, TSS)
- Web App giám sát nguồn điện (V, A, kW 3 pha)
- Web App giám sát trạng thái thiết bị (PLC)
- Xuất báo cáo Excel/PDF

⚙️ Dịch Vụ Cài Đặt & Cấu Hình

- Cấu hình FTP cho Data Logger tủ quan trắc
- Cấu hình Modbus Gateway ↔ Đồng hồ MFM383A
- Cấu hình Modbus Gateway ↔ PLC tủ điện chính
- Hướng dẫn vận hành & bàn giao hệ thống

🛡️ Hỗ Trợ Kỹ Thuật

- Cảnh báo sự cố qua Web App
- Quản lý phân quyền người dùng
- Server đám mây tại Việt Nam
- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa & tại hiện trường

 Thông Số Kỹ Thuật — Gateway Navis MOD

Thiết bị thu thập dữ liệu từ các cảm biến & PLC qua cổng truyền thông công nghiệp Modbus, đẩy lên Cloud. Sản phẩm do O&M cung cấp.



Gateway Navis MOD

THÔNG SỐ	CHI TIẾT
Nguồn điện	12 – 24 VDC
Giao tiếp	RS485, TCP/IP, IO/AO
Kết nối	WiFi / Ethernet / 4G
Kích thước	10 × 7.5 × 3 cm
LED chỉ thị	WiFi, TX/RX, Power
Giao thức	Modbus RTU / Modbus TCP

CÔNG TY TNHH TM DV KT SX O & M — NAVIS IoT

Giải pháp IoT giám sát & vận hành hệ thống xử lý nước thải

Tài liệu phương án kỹ thuật sơ bộ • Phiên bản 1.0 — Tháng 03/2026